Laboratorio: un incentivo agli alberghi funziona?

Estensione: selezione osservabile, gruppi comparabili e spillover territoriali

90 minuti · dati interamente simulati · lavoro in gruppi

Dalla differenza osservata a una stima causale più credibile

Percorso del laboratorio

- Round 1 · Confronti ingenui: dopo e prima-dopo
- Round 2 · Variabili osservabili e selezione del controllo
- Round 3 · Differenze nelle differenze con controlli comparabili
- Round 4 · Spillover: controlli vicini e lontani
- Discussione · Assunzioni, limiti e decisioni pubbliche

Round 1 · I dati iniziali

Indicatore: occupazione camere in punti percentuali

Albergo	Finanziato	Prima (%)	Dopo (%)
A	Sì	42	54
B	Sì	45	57
C	Sì	47	58
D	Sì	50	62
E	Sì	52	64
F	Sì	54	65
G	No	55	61
H	No	57	63
I	No	58	65
L	No	60	66
M	No	62	68
N	No	64	70

Confronti ingenui · 10 minuti

- Calcolate la media dopo: beneficiari vs non beneficiari.
- Calcolate la variazione media prima-dopo dei beneficiari.
- Perché i due risultati possono portare a conclusioni diverse?

Soluzione Round 1 · Due risposte, nessuna causale

Confronto dopo

60,0 − 65,5 = −5,5 punti

Prima-dopo beneficiari

60,0 − 48,3 = +11,7 punti

I gruppi partono da livelli diversi; il tempo cambia anche senza sussidio.

Round 2 · Nuove informazioni osservabili

- Disponiamo di: camere, categoria alberghiera, localizzazione, occupazione pre-intervento.
- I beneficiari sono più spesso piccoli alberghi a 3 stelle.
- Quali variabili possono influenzare sia il sussidio sia l’occupazione?
- Un controllo simile sul livello pre-intervento è più plausibile, ma non automaticamente valido.

Round 2 · Profili osservabili

Nuova informazione: un archivio amministrativo contiene altri sei alberghi non finanziati

Gruppo	Camere (media)	Categoria	Prima (%)
Beneficiari A–F	35	3 stelle	48,3
Controlli iniziali G–N	80	4 stelle	59,3
Nuovi controlli comparabili P–U	36	3 stelle	48,3

Round 2 · Controlli comparabili

Controlli distanti dai beneficiari; valori simulati. Ogni controllo cresce di 6 punti.

Albergo	Abbinato a	Prima (%)	Dopo (%)
P	A	42	48
Q	B	45	51
R	C	47	53
S	D	50	56
T	E	52	58
U	F	54	60

Compito · Matching + differenze nelle differenze

- Confrontate beneficiari e nuovi controlli sul valore iniziale.
- Calcolate la variazione media dei nuovi controlli.
- Stimate l’effetto: variazione beneficiari meno variazione controlli.
- Quali caratteristiche non osservate potrebbero ancora distorcere la stima?

Soluzione Round 2 · Stima con controlli comparabili

Beneficiari: +11,67 punti

Controlli comparabili: +6,00 punti

Differenza nelle differenze = +5,67 punti

Ipotesi decisiva: senza incentivo i due gruppi avrebbero avuto trend paralleli.

Round 3 · Una nuova informazione geografica

I controlli P–U sono lontani dagli alberghi incentivati.

Esiste anche un gruppo comparabile V–Z+W, situato nella stessa destinazione turistica.

Gli alberghi vicini possono ricevere effetti indiretti: domanda aggiuntiva oppure concorrenza.

Round 3 · Nuovi controlli VICINI

Stesse caratteristiche osservabili dei beneficiari; ogni controllo vicino cresce di 3 punti.

Albergo	Abbinato a	Prima (%)	Dopo (%)
V	A	42	45
W	B	45	48
X	C	47	50
Y	D	50	53
Z	E	52	55
AA	F	54	57

Calcolate gli spillover · 15 minuti

- Variazione media controlli lontani: quanto?
- Variazione media controlli vicini: quanto?
- Spillover stimato = variazione vicini − variazione lontani.
- È positivo o negativo? Qual è l’interpretazione economica?

Soluzione · Spillover negativo sui vicini

Lontani: +6,00 punti

Vicini: +3,00 punti

Spillover = 3,00 − 6,00 = −3,00 punti

Interpretazione possibile: spostamento di domanda verso gli alberghi finanziati.

Attenzione: usare i vicini come controllo altera la stima

DiD con controlli VICINI

11,67 – 3,00 = +8,67 punti

DiD con controlli LONTANI

11,67 – 6,00 = +5,67 punti

Il controllo contaminato amplifica di 3 punti la stima dell’effetto diretto.

Cosa possiamo dire sull’effetto territoriale?

Effetto diretto stimato sui beneficiari: +5,67

Effetto indiretto stimato sui vicini: −3,00

Non basta sottrarre i due numeri per ottenere l’impatto aggregato.

Servono numerosità, dimensione delle strutture, capacità e possibili effetti su altri soggetti.

Verifica delle assunzioni

- I gruppi avrebbero avuto trend paralleli senza politica? Servono più anni pre.
- Gli alberghi lontani sono davvero non esposti?
- Vi sono shock locali, nuove infrastrutture o campagne promozionali?
- La selezione dei beneficiari dipende da caratteristiche non osservate?
- Il matching riduce la selezione osservabile, non garantisce causalità.

Restituzione finale · 10 minuti

- Riportate le tre stime: ingenua, DiD comparabile, spillover.
- Indicate quale gruppo usereste per stimare l’effetto diretto e perché.
- Proponete due dati aggiuntivi da raccogliere prima del prossimo bando.
- Spiegate in 30 secondi cosa dovrebbe sapere un decisore pubblico.

Take-away · Tre lezioni per la PA

1. La scelta del controfattuale conta più della complessità del calcolo.

2. Le variabili osservabili aiutano a costruire confronti credibili.

3. Gli spillover rendono la valutazione territoriale diversa da quella individuale.

Caso simulato, ispirato al problema degli spillover nello studio Gabriele e Tundis (2015).